

# MANIPULANDO DADOS

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

# DML (Data Manipulation Language)

## Linguagem de Manipulação de Dados

- Uma instrução DML é executada quando você:
  - Adiciona novas linhas a uma tabela
  - Modifica linhas existentes em um tabela
  - Remove linhas existentes em uma tabela
- Uma transação consiste em um conjunto de instruções DML que formam uma unidade lógica de trabalho

# Adicionando linhas a uma tabela

## A instrução INSERT

- Adicione novas linhas em uma tabela usando a instrução **INSERT**
- Utilize a seguinte sintaxe para inserir uma linha por vez

```
INSERT INTO tabela [{coluna [, coluna...]}]  
VALUES             {valor [, valor...]}
```

# Adicionando linhas a uma tabela

## A instrução INSERT

- Adicione uma nova linha contendo valores para cada coluna
- Liste, na cláusula **VALUES**, os valores dos dados a serem inseridos nas colunas da tabela
- Liste opcionalmente as colunas na cláusula **INSERT**
- Valores de data e de caracteres devem ser colocados entre aspas

# Adicionando linhas a uma tabela

## A instrução INSERT

- Listando os nomes das colunas na cláusula **INSERT**

```
INSERT INTO emp (empno, nome, deptno, salario, datacontratacao,  
gerente)
```

```
VALUES (10000, 'Jhones', 10, 2000, GETDATE(), 7521)
```

(1 row(s) affected)

- Omitindo os nomes das colunas na cláusula **INSERT**

```
INSERT INTO depto
```

```
VALUES (120, 'Recursos Humanos', 'Dallas')
```

(1 row(s) affected)

# Adicionando linhas com valores nulos

- **Método implícito:** omitindo a coluna na lista de colunas

```
INSERT INTO depto (deptno, nome)
VALUES             (150, 'Financeiro')

(1 row(s) affected)
```

- **Método explícito:** especificando a palavra-chave **NULL**

```
INSERT INTO depto
VALUES      (160, 'Pesquisa e Desenvolvimento', NULL)

(1 row(s) affected)
```

# Adicionando linhas a partir de outras tabelas

- Utilize uma subconsulta na instrução **INSERT**
- Não especifique a cláusula **VALUES**
- A quantidade e tipo de dados das colunas especificadas na cláusula **INSERT** devem ser compatíveis com as colunas na subconsulta.

```
INSERT INTO mineiro (codigo, nome, cidade)
(SELECT codcliente, nome, cidade
FROM cliente
WHERE estado = 'MG')
```

# Alterando dados de uma tabela

## A instrução UPDATE

- Altere linhas existentes em uma tabela utilizando a instrução **UPDATE**
- Atualize mais de uma linha por vez, se necessário

```
UPDATE tabela  
SET     coluna = valor [, coluna = valor, ...]  
[FROM  tabela]  
[WHERE condicao]
```



# Alterando dados de uma tabela

## A instrução UPDATE

- Especifique a tabela a ser atualizada na cláusula **UPDATE**
- Especifique as colunas e os seus novos valores na cláusula **SET**
- Se necessário, especifique na cláusula **WHERE** as condições para restrição das linhas a atualizar. Caso esta cláusula seja omitida, a tabela toda será alterada
- Caso exista necessidade de se utilizar outra(s) tabela(s) para restringir as linhas a serem atualizadas, especifique esta(s) tabela(s) na cláusula **FROM**

# Alterando dados de uma tabela

## A instrução UPDATE

- Atualizando linhas específicas da tabela

```
UPDATE emp  
SET      deptno = 20  
WHERE    empno = 10000
```

- Atualizando toda a tabela

```
UPDATE emp  
SET      salario = salario * 1.50
```

# Alterando dados de uma tabela

## A instrução UPDATE

- Atualizando mais de uma coluna

```
UPDATE cliente
SET     endereco = 'Av. Amazonas, 100/500',
        bairro = 'Centro'
WHERE   codcliente = 160
```

```
UPDATE emp
SET     salario = salario * 1.10,
        comissao = comissao * 1.05
WHERE   empno = 7654
```

# Removendo linhas de uma tabela

## A instrução DELETE

- Remova linhas de uma tabela utilizando a instrução **DELETE**
- Remova mais de uma linha se necessário

```
DELETE [FROM] tabela  
[FROM tabela]  
[WHERE condicao]
```

# Removendo linhas de uma tabela

## A instrução DELETE

- Especifique na cláusula **DELETE** a tabela de onde as linhas serão removidas
- Se necessário, especifique na cláusula **WHERE** as condições para restrição das linhas a remover. Caso esta cláusula seja omitida, todas as linhas da tabela serão removidas. Entretanto, a estrutura da tabela será mantida
- Caso exista necessidade de se utilizar outra(s) tabela(s) para restringir as linhas a serem excluídas, especifique esta(s) tabela(s) na cláusula **FROM**

# Removendo linhas de uma tabela

## A instrução DELETE

- Removendo linhas específicas de uma tabela

```
DELETE FROM mineiro
```

```
WHERE cidade = 'Sete Lagoas'
```

- Removendo todas as linhas de uma tabela

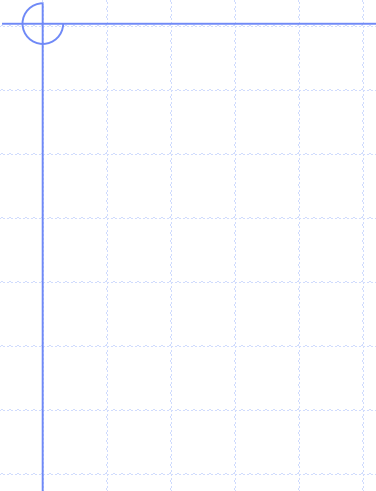
```
DELETE FROM carioca
```

# Removendo linhas de uma tabela

## A instrução TRUNCATE TABLE

- Exclui todos os registros de uma tabela
- A estrutura da tabela será mantida
- É executada de maneira mais rápida que a instrução **DELETE**, pois somente a desalocação das páginas de dados é registrada no log de transações

**TRUNCATE TABLE** tabela



# Exercício



# Exercício

Inserir os dados nas tabelas criadas no exercício  
EMPRESA utilizando o arquivo Excel contendo os dados